

## [서식 5] 프로젝트 개발 보고서

2026 EBS AI Innovation Challenge · EBS AI 에이전트 개발 해커톤 대회 · 트랙 1 (Now Agent)

### ■ 참가 부문

|       |                                                      |                                            |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 신청 트랙 | <input checked="" type="checkbox"/> 트랙 1 (Now Agent) | <input type="checkbox"/> 트랙 2 (Next Agent) |
| 참가 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 개인               | <input type="checkbox"/> 팀(팀원 수: 명)        |
| 팀 명   | (개인 참가 — 해당 없음)                                      |                                            |

### ■ 참여자 정보

| 구분      | 소속 부서   | 직급      | 성명  |
|---------|---------|---------|-----|
| 본인 / 팀장 | 지역교육협력부 | [확인 필요] | 이택수 |
| 팀원 1    |         |         |     |
| 팀원 2    |         |         |     |
| 팀원 3    |         |         |     |
| 팀원 4    |         |         |     |

※ 개인 참가의 경우 「본인/팀장」 1 행만 작성하며, 팀원란은 공란으로 둡니다.

### ■ 프로젝트 개요

| 구분               | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 비고              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 과제명              | EBS 대외 요구자료 대응 에이전트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 트랙 1            |
| 프로젝트 개요 (간략히 설명) | <p>의원실·감사·교육부·언론에서 오는 자료 요구에 대해 "EBS가 언제, 누구에게, 어떤 근거로 답했는지"를 기억하고, 다음 답변의 수치와 문서를 제출 전에 검증하는 담당자 보조 도구.</p> <p>① 요구서(HWP·HWPX·PDF·DOCX)를 읽어 항목·지표·기준일을 뽑고 과거 제출 이력을 자동으로 붙임 → ② 이번 집계값을 지난번 보낸 값과 대조(코드)하고 차이 사유 문구 후보를 근거와 함께 제시 → ③ 확정 수치만으로 공문체 회신 초안·예상 후속 질문·HWPX 출력 → 팀장 검토·승인 → 전 과정이 이력으로 남고 자연어로 조회.</p>                                                 | 실제 작동하는 웹 프로토타입 |
| 개발 유형            | 웹 프로토타입(AI 에이전트). 부서 공용 서버(Google Cloud Run) 접속형 + PC 설치형(동일 코드) 겸용                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 활용 AI 도구 및 기술 스택 | <p>· AI: Anthropic Claude API(claude-sonnet-4-6 기본, 설정에서 변경), 구조화 출력(JSON 스키마), 도구 호출(읽기 전용 조회 7종)</p> <p>· 구현: Python 3.11, Streamlit 1.65, pandas 3, SQLite, openpyxl, pypdf, python-docx, python-hwp(HWP→HWPX 변환), 자체 HWPX 생성 모듈</p> <p>· 운영: Docker, Google Cloud Run(요청 기반 과금), Litestream→Cloud Storage(이력 실시간 복제), Playwright(화면 검증·시연 녹화), pytest·ruff</p> |                 |

| 구분           | 내용                                                                                                                                                                                                                                       | 비고 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | · 개발 보조: Claude Code(코드 작성·검토·문서화)                                                                                                                                                                                                       |    |
| 사내 데이터 활용 여부 | <input type="checkbox"/> 미활용 <input checked="" type="checkbox"/> 활용(활용 데이터 종류: 과거 회신 공문 HWP 1 건 — 표 추출 동작 확인에만 사용)<br>※ 개발·시연 데이터는 전부 가상(센터 A~L, 임의 수치)이며, 사내 자료는 외부 AI 서비스에 입력하지 않았음(서식 4 준수). 실 HWP 파일은 PC 안에서만 처리하고 결과물·저장소에 포함하지 않음. |    |

## ■ 프로젝트 개발 내용

### 1. 과제 개요 및 문제 정의

#### 1-1. 업무 상황

EBS는 국정감사·감사·교육부·언론으로부터 수시로 자료 요구를 받는다. 자기주도학습센터 운영 부서의 경우 '○월 ○일 기준 센터별 등원율', '등록 학생 수', '예산 집행률' 같은 집계 수치를 요구 주체와 시점만 바꿔 반복해서 요구받는다. 요구서는 한글(HWP) 공문으로 오고, 답변은 엑셀 집계와 한글 회신 공문으로 나간다.

지금은 이 과정이 담당자 개인의 기억과 메일함·공유폴더에 흩어진 파일에 의존한다. 아래 네 가지가 반복되는 문제다.

| 현장 상황                                      | 결과                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 같은 지표를 시기·요구 주체만 바꿔 반복 요구                  | 과거 제출값을 찾는 데 시간이 들고, 담당자가 바뀌면 이력이 끊긴다      |
| 원자료가 사후 보정되어 같은 기준일 수치가 제출 시점마다 달라짐        | 의원실과 교육부에 낸 수치가 서로 달라 '왜 다른가'라는 추가 요구가 생긴다 |
| 회신 문안을 매번 새로 작성                            | 항목 누락·기준일 오기·과장 표현의 위험                     |
| 제출 근거(지표 정의·집계기간·추출시점·원자료 버전)가 파일 밖에 남지 않음 | 사후 소명이 어렵고, 같은 질문에 같은 답을 보장하지 못한다          |

#### 1-2. 기존 방식의 한계

- **찾기**: 과거 회신은 메일·공유폴더·개인 PC에 흩어져 있어 '그때 뭐라고 냈지'를 확인하려면 사람에게 물어야 한다.
- **맞추기**: 지난번 값과 이번 값을 엑셀에서 눈으로 비교한다. 차이가 나도 원인(추출 시점·버전 차이)이 기록으로 남지 않는다.
- **쓰기**: 회신 공문은 매번 백지에서 쓰고, 어떤 항목이 빠졌는지는 사람이 다시 센다.
- **범용 챗봇의 한계**: ChatGPT·Claude 같은 범용 도구에 요구서를 넣으면 문안은 나오지만, 부서가 과거에 낸 값과 사유를 모른다. 수치를 계산하거나 추정해 버릴 위험도 있어 공공기관 회신에 그대로 쓸 수 없다.

#### 1-3. 문제의 크기(외부 근거)

아래는 공개 자료의 요약으로, 대상이 EBS가 아닌 공무원 집단임을 명시한다. EBS 자체의 연간 요구자료 건수는 내부 집계로 보완이 필요하다 [확인 필요].

- 공무원노동조합총연맹 설문(조합원 884명): 국가직·소방직의 35%가 이미 제출한 자료와 유사한 자료를 7회 이상 요구받았고, 광역시·도 응답자의 59%가 3회 이상 반복 요구를 경험. 응답자 80% 이상이 제출 범위가 불분명하다고 답함(법률저널 2026-08-27·09-04 보도 요약, 원문 확인 필요).

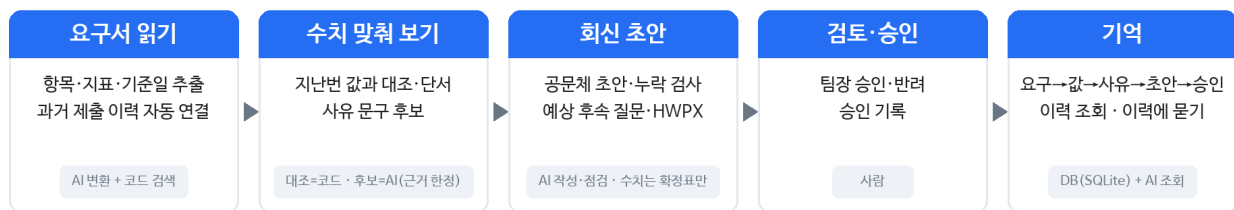
- 보건복지부·심사평가원이 국정감사 자료에서 엑셀 셀 참조 오류로 잘못된 통계를 제출해 의원실이 문제를 제기한 사례(이투데이 보도 요약). 데이터는 맞지만 모수 정의가 달라 결과적으로 잘못 읽힌 사례(이데일리 보도 요약).

요약하면 문제는 '문안을 못 써서'가 아니라 '부서의 기억이 없어서' 생긴다. 이 과제는 그 기억을 구조화해 저장하고, 다음 답변을 그 기억에 비추어 검증하는 도구를 만드는 것이다.

## 2. 주요 내용 및 차별성

### 2-1. 핵심 개념 — '부서의 기억'을 가진 검증 도우미

요구서 한 건이 들어오면 요구 → 항목 → 그때 보낸 값(출처·근거 포함) → 차이 사유 → 회신 초안 → 승인을 한 줄의 기록으로 남긴다. 새 요구서가 오면 이 기록에서 같은 지표·같은 기준일을 찾아 '언제 누구에게 얼마로 답했는지'를 자동으로 붙이고, 이번 수치가 그때와 다르면 제출 전에 표시한다.



담당자 흐름 3단계(1→2→3) + 팀장 검토 + 부서의 기억. AI는 읽기·문안·점검·기억 조회만, 수치 계산·대조는 코드, 사유·승인은 사람.

그림 1. 업무 흐름과 역할 분담

### 2-2. AI의 역할 경계(설계 원칙)

AI를 '글 → 구조, 구조 → 글' 변환에만 쓰지 않고, 언어모델이 잘하는 기억·예측·연결에 쓴다. 대신 수치에는 손대지 않는다.

| AI 핵심 역할                                      | 어디서          | 근거 제한                                     |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 기억: 과거에 같은 차이를 어떻게 설명했는지 끌어와 문구 후보 제시         | 2 단계         | 대조 단서 + 저장된 차이 사유 기록만. 원인 추측 금지           |
| 예측: 이 회신을 받은 요구 주체의 후속 질문과 준비할 자료             | 3 단계         | 요구 항목·확정 수치·대조 결과·타 기관 제출 이력·초안. 수치 해석 금지 |
| 연결: 자연어 질문을 조회 도구 호출로 바꿔 이력에서 답을 찾고 근거 레코드 제시 | 이력에 묻기       | 읽기 전용 도구 결과만. 평균·증감 가공 금지                 |
| 변환(보조): 요구서 구조화, 공문체 초안, 초안 점검                | 등록·1 단계·3 단계 | 사전에 있는 지표명만, 확정 수치만                       |

| AI가 하는 것                        | AI가 하지 않는 것                 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 요구서에서 항목·지표·기준일 추출(사전에 있는 지표명만) | 수치 계산·요약·추정(평균·증감도 계산하지 않음) |
| 확정 수치·입력된 사유만으로 문안 작성           | 차이 사유 추정                    |
| 초안의 누락·불일치·단정 표현 지적             | 초안 자동 수정, 최종 판단             |

| AI가 하는 것                     | AI가 하지 않는 것        |
|------------------------------|--------------------|
| 이력 조회 도구를 골라 호출하고 결과를 근거로 답변 | 원자료(개인 단위 출결 등) 접근 |

구현 장치: 지표명은 JSON 스키마의 열거형으로 사전 값만 허용해 지어낸 지표는 형식 단계에서 차단하고, 사전에 없는 이름은 코드가 다시 걸러 null 로 둔다. 데이터가 없는 항목은 '[확인 필요]'로 남긴다. 대조는 pandas 만 사용한다. 승인 없이는 확정되지 않는다.

### 2-3. 기존 방식·범용 도구 대비 차별성

| 비교 항목     | 기존(엑셀·메일·범용 챗봇)  | 이 에이전트                                                                          |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 과거 제출값 찾기 | 사람에게 묻거나 메일함 검색  | 요구서를 올리면 같은 지표·기준일의 과거 제출값과 근거가 자동으로 붙음                                         |
| 수치 검증     | 눈으로 비교, 기록 없음    | 코드가 대조하고 차이 센터·단서(추출시점·버전 변경)를 표시, 점검표 엑셀 출력                                    |
| 차이 사유     | 매번 새로 씀          | 과거에 쓴 사유와 단서를 근거로 후보 제시, 담당자가 선택·입력                                             |
| 회신 문안     | 백지에서 작성          | 확정 수치·사유만으로 공문체 초안, 빠진 항목 검사, 부서 한글 서식(HWPX)으로 출력                               |
| 입력 서식     | 집계 엑셀 전제         | 집계 엑셀뿐 아니라 실적표 서식 그대로, 과거 회신 공문(HWP·HWPX·DOCX·PDF)의 표, 직접 입력. 여러 출처를 한 제출본으로 묶음 |
| 보안        | 범용 챗봇에 원문 그대로 입력 | 연락처 패턴 마스킹·직원 이름 제거 후 전송, 센터 단위 집계값만 전달, 키는 접속자 세션에만 보관                         |
| 기록        | 개인 PC            | 요구→값→사유→초안→승인이 DB 에 남고 자연어로 조회                                                  |

### 3. 프로토타입 구현 및 구동 내용

#### 3-1. 결과물 형태

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 형태    | 웹 애플리케이션(Streamlit). 브라우저로 접속하며 설치가 필요 없음                                                                                                                                                                                                                                    |
| 접속    | 부서 공용 서버: <a href="https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app">https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app</a> (접속 비밀번호는 제출 메일에 별도 기재). Google Cloud Run 에 배포되어 요청이 있을 때만 인스턴스가 켜지고, 이력 DB 는 Cloud Storage 에 1 초 간격으로 복제되어 재시작 후에도 유지 |
| 설치형   | 같은 코드를 PC 에서 run.bat 으로 실행 가능(여러 사람이 쓰면 run_server.bat). 소스 코드 ZIP 과 GitHub 저장소 제출                                                                                                                                                                                           |
| AI 연결 | 접속자가 설정 화면에 자기 Claude API 키를 넣어 사용(브라우저 세션에만 보관, 서버 저장 없음). 키가 없으면 전 기능이 규칙 기반으로 동작                                                                                                                                                                                          |
| 규모    | Python 약 3,500 줄(업무 모듈 17 개), 단위 테스트 85 건, 화면 흐름 자동 검증(AppTest·Playwright)                                                                                                                                                                                                   |

#### 3-2. 적용 AI 기술

- **구조화 출력:** 요구서 추출·지표 분류·열 구성 제안은 JSON 스키마를 지정해 받는다. 지표명은 열거형이라 사전 밖 값이 들어올 수 없고, 형식 오류 재요청이 0 회였다. 스키마를 지원하지 않는 모델이면 텍스트 파싱으로 자동 대체한다.
- **도구 호출(이력에 묻기):** 읽기 전용 조회 도구 7 중(요구서 검색, 제출값 조회, 사유 조회 등)을 모델이 골라 호출하고, 조회된 레코드만 근거로 답한다. 호출 내역을 화면에 그대로 보여 준다.
- **견고성:** 출력이 잘리면 출력 한도를 올려 자동 재시도, 모델이 없으면 후보 순으로 대체, 429·5xx 재시도, 호출마다 모델·지연·토큰·추정 비용 기록. 공급자 계층을 분리해 파일 하나로 다른 LLM 백엔드를 붙일 수 있다.
- **입력 안전:** 전화·이메일·주민번호·계좌 패턴은 마스킹한 뒤 전송하고, 이력 질의 결과에서는 직원 이름 필드를 제거한다. 개인 단위 원자료는 다루지 않는다.

#### 3-3. 화면과 기능(구동 화면)

화면은 홈 → 새 요구서 처리 3 단계(읽기 → 수취 맞춰 보기 → 회신 초안) → 검토·승인이 주 흐름이고, 과거 답변 등록·이력 조회·현황·이력에 묻기·설정이 보조 화면이다. 색·글자 크기는 대한민국 디자인 시스템(KRDS) 토큰을 따르고, 화면마다 주된 행동 버튼을 하나만 둔다. 아래 캡처는 가상 데이터(센터 A~L)로 규칙 기반 경로를 돌린 것이다.

### 막 질문

## 팀장 검토 대기

| 번호 | 상태    | D-day | 요청 주체          | 접수일        | 제출기한       | 제목                   | 확정 제출본 |
|----|-------|-------|----------------|------------|------------|----------------------|--------|
| 1  | 확정 제출 |       | ○○○ 의원실(교육위원회) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 | 1      |

- 6 -

기록

## 과거 답변 등록

예전 요구서와 그때 보낸 값을 넣어 두면, 다음에 같은 수치를 물을 때 '언제 누구에게 얼마로 답했는지'가 자동으로 붙습니다.

## 1. 그때 받은 요구서

시연 요구서

요구서\_02\_감사\_2026-05-12.txt

요구서 내용 (파일이 없으면 여기에 붙여 넣기 · 고칠 수 있음)

요구 주체: 감사실  
접수일: 2026. 5. 12.  
제출 기한: 2026. 5. 20.  
제목: 자기주도학습센터 상반기 운영 점검 자료  
1. 2026. 3. 31. 기준 센터별 등원율  
2. 센터별 프로그램 운영 실적(1~3월)

요구 항목 읽기

## 2. 그때 보낸 값

집계 엑셀이 없어도 됩니다. 그때 보낸 회신 공문(hwp-hwp-x-docx-pdf)의 표를 그대로 읽거나, 직접 입력할 수 있습니다.

어디에 있나요? ②

☐ 엑셀/CSV 파일 ☐ 회신 문서의 표 (hwp-hwp-x-docx-pdf) ☐ 직접 입력
☒ 시연 파일

시연 파일

실적표\_가호형\_2026-06-30기준.xlsx

**표 읽는 법 확인** — 행이 센터, 열이 지표인 표로 읽었습니다. 아래 세 가지만 확인하면 됩니다. 값은 그대로 옮기고 계산하지 않습니다.

표 제목: 자기주도학습센터 운영 실적 (2026. 6. 30. 기준)

주석: ※ 등원율은 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100. 출력 v1 기준

|   | 구분  | 개소 운영 | 개소 준비 | 등록 학생 수 | 등원율(%) | 비고    |
|---|-----|-------|-------|---------|--------|-------|
| 0 | 센터A | 1     | 1     | 188     | 60.3   |       |
| 1 | 센터B | 1     | 0     | 95      | 59.4   |       |
| 2 | 센터C | 1     | 0     | 111     | 66.4   | 사후 보강 |
| 3 | 센터D | 1     | 0     | 137     | 85.2   |       |

1. 센터(행 이름) 열

2. 값 열

3. 기준일 (필수) ①

구분 ×

×

개소 운영 ×

개소 준비 ×

×

2026-06-30

| 열       | 📄 저장될 지표명 (사전에 있으면 정규 지표명이 기본값) |
|---------|---------------------------------|
| 개소 운영   | 개소 운영                           |
| 개소 준비   | 개소 준비                           |
| 등록 학생 수 | 등록 학생 수                         |
| 등원율(%)  | 등원율                             |

☒ 합계·소계·평균 행 제외 ②

|   | 지표      | 센터  | 기준일        | 값    | 지표 정의 | 집계기간 | 추출   |
|---|---------|-----|------------|------|-------|------|------|
| 0 | 개소 운영   | 센터A | 2026-06-30 | 1    | None  | None | None |
| 1 | 개소 준비   | 센터A | 2026-06-30 | 1    | None  | None | None |
| 2 | 등록 학생 수 | 센터A | 2026-06-30 | 188  | None  | None | None |
| 3 | 등원율     | 센터A | 2026-06-30 | 60.3 | None  | None | None |
| 4 | 개소 운영   | 센터B | 2026-06-30 | 1    | None  | None | None |

48건 읽음 · 출처 실적표\_가호형\_2026-06-30기준.xlsx / 개소 실적(센터별)

그림 3. 과거 답변 등록 — 예전 요구서를 읽고(왼쪽), 그때 보낸 값을 집계 엑셀·실적표 서식·회신 공문의 표·직접 입력 중 어느 것으로든 넣는다(오른쪽). 제목 행·병합 머리글·합계 행이 있는 가로형 실적표를 '센터 열·값 열·기준일'만 확인해 48 건 값으로 변환

업무

## 새 요구서 처리

1 요구서 읽기

2 수치 맞춰 보기

3 최신 초안

## 요구서 읽기

요구서를 올리면 항목·지표·기준일을 뽑고, 같은 수치를 전에 낸 적이 있는지 기록에서 찾습니다.

시연 요구서

새요구서\_의원실\_2026-09-15.txt

요구서 내용 (파일이 없으면 여기에 붙여 넣기 · 고칠 수 있음)

요구 주체: △△△ 의원실(교육위원회)  
 접수일: 2026. 9. 15.  
 제출 기한: 2026. 9. 22.  
 제목: 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터  
 1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원을  
 2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수  
 3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

요구 항목 읽기

읽은 방식: 규칙 기반(API 키 없음)

**2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터**  
 요청 주체 △△△ 의원실(교육위원회) · 접수 2026-09-15 · 제출기한 2026-09-22 · 요구 항목 4건

비슷한 과거 요구서: #1 2026-07-01 ○○○ 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (유사도 0.81)

항목별로 전에 낸 적이 있는지

## 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

지표 등원율 (인식 근거 '등원율') · 기준일 2026-06-30 · 기간 - · 단위 센터별

→ 과거 제출값 있음 → 새 집계값과 대조 후 재사용

출처 센터별 등원을 집계표(월별) · 담당 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출 2026-07-08 ○○○ 의원실(교육위원회) (12건)

전에 낸 값: 2026-07-08 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 · 등원율\_2026-06-30기준\_7월제출본.xlsx · 12건  
 근거: 정의 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100 / 집계기간 2026-06-01~2026-06-30 / 추출시점 2026-07-03 / 원자료 출결 v1

[▶ 비슷한 과거 항목](#)

## 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수

지표 등록 학생 수 (인식 근거 '등록 학생 수') · 기준일 2026-06-30 · 기간 - · 단위 센터별

→ 같은 기준일 제출 이력 없음 → 신규 산출, 산출 근거 기록 필요

출처 센터 현황표 · 등록 학생 수 컬럼 · 담당 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출 없음

[▶ 비슷한 과거 항목](#)

그림 4. 1 단계 요구서 읽기 — 항목·지표·기준일 추출, 비슷한 과거 요구서, 항목별 '전에 낸 적이 있는지' (7월 의원실 제출값 12 건과 근거가 붙음), 데이터 출처·담당 제안

업무

## 새 요구서 처리

1 요구서 읽기

2 수치 맞춰 보기

3 회신 초안

## 수치 맞춰 보기

이번에 낼 수치를 지난번에 보낸 값과 맞춰 봅니다. 맞춰 보는 계산은 코드가 하고, 차이가 난 이유는 담당자가 적습니다.

## 이번에 낼 수치

어디에 있나요? ②

☐ 엑셀/CSV 파일 ☐ 회신 문서의 표 (hwp-hwp-x-docx-pdf) ☐ 직접 입력☒ 시연 파일

시연 파일

등원율\_2026-06-30기준\_9월재산출.xlsx

12건 준비됨.

## 지난번에 보낸 값

어느 답변과 맞춰 볼까요

#1 2026-07-08 ○○○ 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 ▾

이번에 회신할 요구서

#2 2026-09-15 · △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — ▾

값 12건 · 지표 등원율 · 기준일 2026-06-30. 같은 지표명·센터명·기준일인 행끼리 맞춰 봅니다.

## 맞춰 본 결과

허용 오차 — 지난번 값과 이번 값의 차이가 이 값 이하면 '일치'로 봅니다. 0이면 완전히 같아야 일치. 단위는 값과 같음(등원율 % 포인트, 학생 수 명)

①

0.00

- +

꼭이 맞는 행

12

차이

3

일치

9

| 지표  | 센터  | 기준일        | 지난번  | 이번   | 차이  | 판정 | 단서                               |
|-----|-----|------------|------|------|-----|----|----------------------------------|
| 등원율 | 센터C | 2026-06-30 | 66.4 | 67.8 | 1.4 | 차이 | 추출시점 변경(2026-07-03 → 2026-09-10) |
| 등원율 | 센터G | 2026-06-30 | 78.6 | 80   | 1.4 | 차이 | 추출시점 변경(2026-07-03 → 2026-09-10) |
| 등원율 | 센터K | 2026-06-30 | 57.2 | 59.3 | 2.1 | 차이 | 추출시점 변경(2026-07-03 → 2026-09-10) |
| 등원율 | 센터A | 2026-06-30 | 60.3 | 60.3 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터B | 2026-06-30 | 59.4 | 59.4 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터D | 2026-06-30 | 85.2 | 85.2 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터E | 2026-06-30 | 61.7 | 61.7 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터F | 2026-06-30 | 76.5 | 76.5 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터H | 2026-06-30 | 68.8 | 68.8 | 0   | 일치 |                                  |
| 등원율 | 센터I | 2026-06-30 | 75.3 | 75.3 | 0   | 일치 |                                  |

## 차이가 난 이유 (담당자가 적음)

문구 후보 받기 (단서·과거에 쓴 사유 근거)

후보 생성 방식: 규칙(단서·과거 사유) · 후보는 제안일 뿐이며 원인을 새로 추측한 문구는 없습니다.

원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정보이 포함된 재산출값 [대조 단서: 추출시점 변경 ▾

적용

그림 5. 2 단계 수치 맞춰 보기 — 지난번 값과 대조(꼭 12·차이 3·일치 9), 차이 행의 단서, 사유 문구 후보(근거 표시)와 담당자 입력, 제출 전 점검표, 개인정보 패턴 검사

업무

## 새 요구서 처리

1 요구서 읽기

2 수치 맞춰 보기

3 회신 초안

## 회신 초안

확정된 수치와 적어 둔 사유만으로 공문체 초안을 만듭니다. 수치가 없는 항목은 지어내지 않고 [확인 필요]로 남깁니다.

## 회신할 요구서

#2 2026-09-15 · △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

확정 수치: 제출본 #2 · 12건

초안 만들기

생성 방식: 규칙 기반(API 키 없음) · 고칠 곳은 바로 고치면 됩니다.

## 제목

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

## 본문

1. 귀 △△△ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

## 차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)  
로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값  
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)  
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

## 산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100  
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30  
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10  
- 원자료 반영: 출결 사후 보정

## 빠진 항목은 없는지

총측 1 · [확인 필요] 3 — 확정 수치가 없는 항목은 [확인 필요]로 남아 있습니다.

> 항목별 판정

## 이 회신을 받으면 어떤 질문이 올라

예상 질문 보기 (요구 항목·수치·대조 결과·타 기관 제출 이력 근거)

생성 방식: 규칙 · 질문은 예측이며 수치 해석은 포함하지 않습니다.

| 가능성 | 질문                                                                     | 근거          | 준비할 자료               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 높음  | 센터C, 센터G, 센터K 수치가 과거 제출값과 다른 사유와 산출 근거는 무엇인가                           | 대조 결과 차이 3건 | 차이 사유·원자료 버전·추출 시점 비 |
| 높음  | 같은 기준일 등원율(률) ○○○ 의원실(교육위원회)에 제출한 값과 이번 값이 일치 동일 지표·기준일 타 기관 제출 이력 12건 |             | 기관별 제출값 대조표와 불일치 시   |
| 높음  | [확인 필요] 나기 3년 차무(등록 학생 수 예산 집행률 운영 예산)은 어떤 대조표 중앙에 확정 수치가 없는 항목        |             | 차무별 사후 조정 이력·다단      |

그림 6. 3 단계 회신 초안 — 확정 수치·사유만으로 쓴 공문체 초안, 빠진 항목 검사([확인 필요] 표시), 예상 후속 질문과 준비 자료, HWPX 출력·제출 묶음 ZIP·팀장 검토 요청

업무

## 검토·승인

담당자가 올린 최신 초안을 팀장이 확인합니다. 승인하면 확정 기록으로 남습니다.

검토 대기

1

▼ 초안 #1 · 검토 대기 · △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22) · 2026-10-07 08:03

## 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

1. 귀 △△△ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

## 차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

## 산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정)

최신 HWPX

## 검토 의견

승인

반려

의견만

그림 7. 검토·승인 — 검토 대기 초안, 수치·사유·초안 확인 후 승인·반려·의견 기록

기록

## 이력 조회

요구서마다 항목 → 보낸 값 → 사유 → 초안 → 승인이 한 줄로 이어져 있습니다.

찾기 (요청 주제·제목·항목·본문)

예: 등원율, 의원실, 2026-06-30

> #2 2026-09-15 · △△△ 의원실(교육위원회) · 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22)

> #1 2026-07-01 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (기한 2026-07-08)

그림 8. 이력 조회 — 요구 → 항목 → 보낸 값 → 사유 → 초안 → 승인을 한 줄로, 키워드 검색

기록

## 현황

기한이 가까운 요구, 반복해서 들어오는 지표, 관리대장.

2

요구서

0

진행 중

0

기한 3일 이내

0

기한 경과(미제출)

| 번호 | 상태    | D-day | 요청 주체          | 접수일        | 제출기한       | 제목                         | 항목 수 | 확정 제출본 | 최근 제출     |
|----|-------|-------|----------------|------------|------------|----------------------------|------|--------|-----------|
| 2  | 확정 제출 | -15   | △△△ 의원실(교육위원회) | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 | 4    | 1      | 2026-10-0 |
| 1  | 확정 제출 | -91   | ○○○ 의원실(교육위원회) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구       | 4    | 1      | 2026-07-0 |

노랑: 진행 중이며 기한 3일 이내 · 빨강: 기한 경과(미제출)

관리대장 엑셀 내보내기

## 요청 주체별

| 요청 주체          | 요구 건수 | 항목 수 | 최초         | 최근         |
|----------------|-------|------|------------|------------|
| ○○○ 의원실(교육위원회) | 1     | 4    | 2026-07-01 | 2026-07-01 |
| △△△ 의원실(교육위원회) | 1     | 4    | 2026-09-15 | 2026-09-15 |

## 반복 요구 지표

| 지표      | 요구 횟수 | 요청 주체 수 | 기준일들       |
|---------|-------|---------|------------|
| 등원율     | 2     | 2       | 2026-06-30 |
| 등록 학생 수 | 2     | 2       | 2026-06-30 |
| 운영 예산   | 1     | 1       | None       |
| 운영 센터 수 | 1     | 1       | None       |
| 예산 집행률  | 1     | 1       | None       |
| 센터 현황   | 1     | 1       | 2026-06-30 |

여러 번 요구된 지표는 미리 산출해 두면 좋습니다.

그림 9. 현황 — D-day·상태, 관리대장 엑셀, 요청 주체별 건수, 반복 요구 지표(사전 산출 후보)

기록

## 이력에 묻기

말로 물으면 기록을 찾아 근거(요구번호·제출일·기관)와 함께 답합니다. 평균·증감 같은 계산은 하지 않습니다. 지금은 AI 연결이 없어 키워드 검색으로 동작합니다.

질문

감사실에 등원을 어떻게 냈지?

들어보기

예: 2026-06-30 기준 등원율을 제출한 기관과 날짜를 전부 보여줘 · 센터C 등원율이 달라진 사유로 뭐라고 적었나 · 기한이 가장 가까운 요구서는?

## Q. 감사실에 등원을 어떻게 냈지?

키 없음 — 키워드 검색

검색어: 감사실에, 등원율 · 인식 지표: 등원율

| 요구번호 | 요청 주제          | 접수일        | 제출기한       | 제목                         |
|------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 2    | △△△ 의원실(교육위원회) | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 |
| 1    | ○○○ 의원실(교육위원회) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구       |

관련 차이 사유 기록

| 지표  | 센터  | 기준일        | 지난번  | 이번   | 사유                                                      | 입력일                 |
|-----|-----|------------|------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 등원율 | 센터C | 2026-06-30 | 66.4 | 67.8 | 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보 | 2026-10-07 08:03:32 |
| 등원율 | 센터G | 2026-06-30 | 78.6 | 80   | 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)                                   | 2026-10-07 08:03:32 |
| 등원율 | 센터K | 2026-06-30 | 57.2 | 59.3 | 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)                                   | 2026-10-07 08:03:32 |

그림 10. 이력에 묻기 — "감사실에 등원을 어떻게 냈지?"에 조회 도구 호출 내역과 근거 레코드를 붙여 답함

**설정**

**설정**

AI 연결, 서식, 시연용 데이터와 초기화.

AI 연결   서식·사전   시연·초기화

키는 이 브라우저 세션에만 보관되고 파일에 저장되지 않습니다. 탭을 닫으면 사라집니다. 혼자 쓰는 PC라면 `set_key.bat` 으로 한 번 저장해 두면 매번 넣지 않아도 됩니다.

공급자

Anthropic Claude API (anthropic)

API 키

워크스페이스 ID(wrkspc\_...) — 키가 워크스페이스에 묶여 있지 않을 때만

모델 (비우면 기본 후보 순으로 자동: claude-sonnet-4-6 → claude-sonnet-5 → claude-sonnet-4-5-20250929 → claude-haiku-4-5-20251001)

(자동)

**적용**   키 지우기   연결 테스트

● 현재: 공급자 anthropic · 키 없음(규칙 기반) · 모델 claude-sonnet-4-6

▶ 공급자 추가 방법(모듈 교체)

그림 11. 설정 — AI 연결(공급자·키·모델·연결 테스트·호출 기록과 추정 비용), 서식·사전, 시연·초기화

### 3-4. 구동 방식(담당자 사용 순서)

| 순서 | 화면                  | 담당자가 하는 일 / 에이전트가 하는 일                                                                                                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | 과거 답변 등록(최초 1 회·수시) | 예전 요구서와 그때 보낸 값을 넣는다. 집계 엑셀, 실적표 서식, 회신 공문(HWP 자동 변환)의 표, 직접 입력 중 편한 것으로. 여러 파일·여러 표를 한 제출본으로 묶을 수 있다 / 표 구조를 읽어 열 확인만 받고 저장 |
| 1  | 새 요구서 처리 → 1 단계     | 요구서 파일을 올리고 '요구 항목 읽기' / 항목·지표·기준일 추출, 유사 과거 요구서, 항목별 과거 제출값·근거, 데이터 출처·담당 제안                                                |
| 2  | 2 단계                | 이번 집계값 파일을 올리고 지난번 답변을 고른다. 차이 행의 사유를 후보에서 고르거나 적고 확정 / 같은 지표·센터·기준일까지 대조, 단서, 사유 후보, 점검표, 개인정보 검사                           |
| 3  | 3 단계                | '초안 만들기' → 문안 수정 → 'AI로 한 번 더 점검' → '예상 질문 보기' → 'HWPX 받기' → '팀장 검토 요청' / 초안·누락 검사·점검·후속 질문·HWPX 생성·제출 묶음 ZIP                |
| 4  | 검토·승인               | 팀장이 승인·반려 / 승인 기록 저장, 확정 제출본 표시                                                                                              |
| 5  | 이력 조회·현황·이력에 묻기     | 조회·질문 / 한 줄 이력, D-day·반복 지표, 자연어 질의응답(근거 레코드 명시)                                                                             |

## 3-5. 아키텍처

|             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 화면          | Streamlit 단일 앱(app.py) + 디자인 모듈(ui.py). 접속 비밀번호 잠금(APP_PASSWORD), 접속자별 세션 상태                                                                                                              |
| AI 계층       | llm.py(세션별 설정, 구조화 출력, 모델 대체, 잘림 재시도, 비용 기록) ← providers.py(공급자 인터페이스: Anthropic, 사용 안 함, 플러그인 자동 발견)                                                                                     |
| 업무 모듈       | extract(요구서 추출) · normalize(지표 사전) · search(문자 n-gram 유사도, 외부 API 없음) · suggest(데이터 카탈로그) · compare(대조·점검표) · assist(사유 후보·후속 질문) · history_qa(도구 호출 질의) · draft(초안·충족 검사) · pii(개인정보 패턴) |
| 문서 입출력      | docread(HWPX·DOCX·PDF 본문과 표, HWP 5.0 → HWPX 변환) · tabular(표 구조 분석: 제목 행·병합 머리글·가로/세로·합계·기준일 힌트, 여러 출처 묶기) · hwp_x_out(서식 HWPX 자리표시자 치환·표 행 복제)                                            |
| 저장          | SQLite 1 파일(requests, items, submissions, submission_values(출처 포함), diff_reasons, drafts, reviews). 업로드 원본은 저장하지 않고 추출한 값만 저장                                                             |
| 운영          | Dockerfile → Cloud Run(최소 0·최대 1 인스턴스, 세션 고정) + Litestream 으로 DB 를 Cloud Storage 에 실시간 복제·시작 시 복원. 갱신은 update_cloud.ps1 한 줄(git pull → 빌드 → 배포)                                           |
| 외부로 나가는 데이터 | 요구서 문안(연락처 패턴 마스킹), 확정 집계값(센터 단위), 담당자 입력 사유, 산출 근거 메타, 이력 질의의 질문과 조회 레코드(직원 이름 제거). 개인 단위 원자료는 전달하지 않음                                                                                   |

## 3-6. 검증 결과(실측)

| 항목                   | 결과                                                                                                                                 | 비고                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 요구서 추출 품질(Claude 경로) | 실전형 5 건 포함 9 사례에서 필수 쌍 25/25, 초과·오탐 0 (claude-sonnet-4-6, 2026-09-28·10-04 두 차례). 평균 지연 4.6 초                                      | 구조화 출력 적용 후 재확인. storage/llm_check_2026-10-04.md   |
| 요구서 추출 품질(규칙 경로)     | 같은 9 사례 25/25                                                                                                                      | 규칙을 사례에 맞춰 조정했으므로 참고치                              |
| AI 보조 3 종 실효출        | 사유 후보: 전부 '대조 단서' 또는 '과거 입력 사유(날짜·기관·센터)'를 인용, 원인 추측 문구 0 / 후속 질문 1 순위 '타 기관 제출값과의 차이' / 이력 질의 4 건 모두 요구번호·제출본·제출일 명시, 없는 이력은 '없음' | 2026-10-04 실측. docs/실측_기록_2026-10-04.md            |
| 호출 성능·비용             | 요구서 1 건 추출 2.6~9.6 초, 약 \$0.011. 시연 1 회(14 회 호출) 추정 \$0.21. 초안 12 초, 추가 점검 4 초, 사유 후보 15 초, 후속 질문 23~28 초                          | 공개 단가표 기준 추정, 실제 청구는 콘솔 확인 [확인 필요]                 |
| 실제 문서 서식             | 과거 회신 공문 HWP(5.0) 1 건을 자동 변환해 표 4 개를 추출하고 센터×지표 값으로 변환 성공. 제목 행·병합 머리글·합계 행이 있는 가로형 실적표 48 건 변환 일치                                 | 실파일은 PC 안에서만 처리, 저장소 미포함                           |
| 단위 테스트               | pytest 85 건 통과(추출·정규화·대조·개인정보·HWPX·초안·LLM 가짜 클라이언트·DB·검색·세션 격리·공급자 플러그인·표 구조·HWP 변환·잘림 재시도 등)                                      | run_checks.py 로 ruff → pytest → 추출 점검 → 화면 흐름 한 번에 |
| 화면 흐름                | 홈 → 과거 답변 등록(여러 출처 묶기 포함) → 1·2·3 단계 →                                                                                             | 2026-10-07                                         |

| 항목          | 결과                                                                                                                            | 비고         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | 승인 → 이력·현황·이력에 묻기·설정까지 자동 구동 오류 없음. 실제 브라우저(Playwright) 구동·캡처                                                                 |            |
| HWPX 출력     | 12행 표 자동 확장, XML 정형성, 자리표시자 잔존 0, 쪼개진 run 치환                                                                                  | 2026-10-04 |
| 클라우드 배포     | Cloud Run 배포 성공(2026-10-07), 복제 → DB 삭제 → 복원 주기에서 요구서·값 복원 일치 확인                                                              | 서울 리전      |
| 독립 코드·보안 리뷰 | 코드 리뷰 결함 15건 중 14건 수정·회귀 테스트화, 1건은 세션별 자격증명 구조로 해소. 보안 리뷰 High 0, Medium 2·Low 1 전부 조치(엑셀 수식 주입 차단, localhost 바인딩, 마스킹 범위 확대) | 2026-10-04 |

## 4. 기대효과 및 향후 발전 가능성

### 4-1. 정량 효과

아래 측정값은 프로토타입에서 실측한 것이고, 시간 절감 추정은 담당자 1 인의 현재 소요 시간을 넣어 계산하도록 식으로 둔다. 현재 소요 시간은 부서 실측으로 채워야 한다 [확인 필요].

| 작업           | 현재(담당자 기준, 입력 필요)           | 에이전트 적용 시(실측)                     |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 과거 제출값 찾기    | 메일·폴더 검색, 전임자 문의: [확인 필요] 분 | 요구서를 올리면 자동으로 붙음: 추출 약 5 초 + 확인   |
| 지난번 값과 대조    | 엑셀 눈대중 비교: [확인 필요] 분        | 대조·단서·점검표 즉시(코드), 차이 행만 확인        |
| 차이 사유 작성     | 매번 새로 작성: [확인 필요] 분         | 근거 있는 후보에서 선택 또는 입력(후보 생성 약 15 초) |
| 회신 공문 작성     | 백지 작성·형식 맞추기: [확인 필요] 분     | 초안 약 12 초 + 수정, HWPX 서식 자동 출력     |
| 사후 소명·재질의 대응 | 파일을 다시 찾아 재구성               | 이력 조회·이력에 묻기로 즉시(6~25 초)          |

비용은 요구서 1 건 처리(추출·초안·점검·후속 질문 포함) 기준 약 \$0.1~0.2 수준으로 추정되며, 서버는 Cloud Run 요청 기반 과금으로 부서 규모 사용량에서는 무료 범위 안이거나 월 수천 원대다(공개 요금표 기준 추정, 실제 청구는 확인 필요).

### 4-2. 정성 효과

- **일관성:** 같은 기준일·같은 지표에 기관마다 다른 수치를 내는 일을 제출 전에 잡는다. 차이가 정당하면 그 사유가 기록으로 남아 다음에 재사용된다.
- **인수인계:** 담당자가 바뀌어도 '7 월에 의원실에 이 값으로 답했다'와 그 근거(정의·집계기간·추출시점·원자료 버전)가 남는다.
- **대응 속도와 예측:** 반복 요구 지표를 현황에서 식별해 미리 산출하고, 예상 후속 질문으로 다음 요구에 대비한다.
- **통제된 AI 사용:** 담당자가 범용 챗봇에 원문을 붙여 넣는 대신, 마스킹과 범위 제한이 걸린 경로로 AI 를 쓰게 된다. 국정원 「생성형 AI 활용 보안 가이드라인」의 '비공개·개인정보 입력 금지, 생성물 재검증' 원칙과 사내 서식 4 기준에 맞춘 설계다.

### 4-3. 사내 확산 가능성

요구자료 대응은 부서마다 지표만 다를 뿐 '요구서 → 집계값 → 회신 공문 → 사후 소명' 구조가 같다. 다른 부서에 적용할 때 바꾸는 것은 세 가지뿐이다.

| 바꾸는 것    | 방법                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 지표 사전    | normalize.py 의 CANON 에 부서 지표명과 동의어를 추가(현재 7 개). 추출·검색·제안·충족 검사·AI 스키마가 모두 이 사전을 씀 |
| 데이터 카탈로그 | suggest.py 의 CATALOG 에 지표별 데이터 출처·담당 기입                                           |
| 회신 서식    | 부서 회신 공문 HWPX 에 {{수신}} {{본문}} {{row.center}} 같은 자리표시자만 넣어 templates/에 둬           |

확산 단계(안): ① 지역교육협력부 등원율·센터 현황 지표로 실데이터 운영(과거 회신 공문을 '과거 답변 등록'으로 소급 입력) → ② 같은 Cloud Run 인스턴스에 타 부서 지표 사전 추가 → ③ 전사 공통 '요구자료 기억'으로 운영하며 사람별

로그인(IAP)과 사내 LLM 게이트웨이 연결. 공급자 계층이 분리되어 있어 사내 지정 API 로의 전환은 파일 하나 추가로 가능하다.

#### 4-4. 한계와 계획

| 한계                                                     | 계획                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 규칙 경로는 정형 서식(줄머리 번호·'기준' 표기)에 의존                       | 실제 운영은 Claude 경로. 실제 요구서를 testcases.py 에 추가해 재채점 (check_llm.py)                   |
| 유사 검색은 문자 n-gram(임베딩 아님)                               | 이력이 쌓이면 사내 임베딩 또는 API 임베딩 검토                                                      |
| HWP(구형식)는 읽기만 지원(자동 변환), 회신 출력은 HWPX. 암호·배포용 문서는 변환 불가 | 부서 회신 서식 HWPX 1 종 템플릿화, 필요 시 한글에서 일반 HWPX 로 재저장 안내                                |
| 접속 인증은 부서 공유 비밀번호 1 개                                  | Cloud Run 앞에 IAP(Google 계정 로그인) 또는 사내 SSO 연동                                      |
| 국감 요구자료·내부 수치가 Google Cloud(서울 리전)에 저장됨                | 사내 보안 규정상 허용 여부 확인 [확인 필요]. 허용되지 않으면 같은 코드를 사내 공용 PC·사내 서버에서 run_server.bat 으로 운영 |
| 충족 검사(코드)는 지표명 언급 수준                                   | AI 추가 점검과 병행, 판정 규칙 보강                                                            |
| 다른 LLM API 미지원(현재 Anthropic)                           | OpenAI 호환 공급자 1 개 추가로 GPT·Gemini·사내 게이트웨이 연결 (반나절 작업량), 모델별 추출 품질 재채점 필요          |

#### 4-5. 오픈소스·라이브러리와 출처

설치된 패키지 메타데이터 기준 라이선스. 모두 상용·사내 사용이 허용되는 허용적 라이선스이며, 수정·재배포 없이 라이브러리로만 사용한다.

| 라이브러리            | 버전              | 라이선스                | 용도                            |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| streamlit        | 1.65.0          | Apache-2.0          | 웹 화면                          |
| pandas           | 3.0.6           | BSD-3-Clause        | 표 처리·대조                       |
| anthropic        | 1.11.0          | MIT                 | Claude API SDK                |
| openpyxl         | 3.1.5           | MIT                 | 엑셀 읽기·쓰기                      |
| pypdf            | 6.19.0          | BSD-3-Clause        | PDF 본문 추출                     |
| python-docx      | 1.2.0           | MIT                 | DOCX 읽기                       |
| python-hwp       | 6.7.0           | Apache-2.0          | HWP 5.0 → HWPX 변환             |
| playwright       | 1.63.0          | Apache-2.0          | 화면 검증·시연 녹화(개발용)              |
| pytest / ruff    | 9.1.1 / 0.16.10 | MIT                 | 테스트·린트(개발용)                   |
| Litestream       | 0.3.13          | Apache-2.0 [확인 필요]  | SQLite → Cloud Storage 복제(운영) |
| Pretendard 글꼴    | CDN             | SIL OFL 1.1 [확인 필요] | 화면 글꼴(차단 시 맑은 고딕)             |
| Material Symbols | Google Fonts    | Apache-2.0 [확인 필요]  | 화면 아이콘                        |

외부 자료 인용: 법률저널(공노총 설문), 이투데이·이데일리(국감자료 수치 오류 사례), 국정원 「생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(2023), 행정안전부 디자인 시스템 KRDS. 상세 URL 은 소스 ZIP 의 docs/조사\_배경자료\_2026-10-04.md 에 있으며, 수치 인용은 보도 요약문 기준이라 원문 확인이 필요하다.

### 붙임. 제출물 구성과 확인 방법

| 제출물          | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 프로젝트 보고서   | 본 문서(PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ② 작동 시연 영상   | 시연영상_EBS_요구자료대응에이전트.mp4 (3 분 이내, 1440×900). 가상 데이터로 홈 → 과거 답변 등록 → 1·2·3 단계 → 검토·승인 → 이력·현황·이력에 묻기 → 설정 순                                                                                                                                                                                         |
| ③ 프로토타입 결과물  | 웹 접속 URL: <a href="https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app">https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app</a> (비밀번호는 메일 본문) · 소스 코드 ZIP(app/ 전체, 샘플 데이터·서식·문서 포함) · GitHub 저장소 <a href="https://github.com/its134/ebsjajucenter">its134/ebsjajucenter</a> |
| 확인 방법(심사위원)  | URL 접속 → 비밀번호 → 설정 → 시연·초기화의 '시연 데이터 넣기' → 홈부터 영상 순서대로. AI 경로를 보려면 설정 → AI 연결에 Claude API 키 입력(키는 세션에만 보관). 키가 없으면 규칙 기반으로 같은 흐름이 동작                                                                                                                                                              |
| 소스 ZIP 안의 문서 | README.md(설치·실행), docs/운영_매뉴얼.md(실데이터 전환·장애 대응), docs/시연_시나리오.md, docs/배포_클라우드.md, docs/실측_기록_2026-10-04.md, docs/제출_설명서.md, storage/llm_check_*.md(추출 채점표)                                                                                                                                       |

2026 년 10 월 일

제출자 지역교육협력부 이택수 (서명)